السرطانات

الدرس ٤-٦
صفحات الكتاب ١٣٩-١٤١

💡 **فكرة الدرس:** **السرطان** مجموعة أمراض تنتج من **انقسام متساوٍ غير منضبط** بسبب طفرات في الجينات التي تتحكم في الانقسام. تتكون **أورام**: **حميدة** لا تنتشر، و**خبيثة** تغزو الأنسجة و**تنتشر** (Metastasis). تسببه **مواد مسرطنة** مثل دخان السجائر والأسبستوس والأشعة.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرف السرطان والورم
- أذكر أمثلة على المواد المسرطنة
- أصف مراحل تطور السرطان
- أفرق بين الورم الحميد والخبيث

📖 مفردات الدرس

السرطان
أمراض تنتج من انقسام خلوي غير منضبط

الورم
كتلة من خلايا غير متخصصة تنقسم باستمرار

المادة المسرطنة
عامل يسبب السرطان

الطفرة
تغير في الجين

الورم الحميد
لا ينتشر في الجسم

الورم الخبيث
يغزو الأنسجة وينتشر

الانتشار
انتقال الخلايا السرطانية لأماكن أخرى وتكوين أورام ثانوية

أسباب السرطان

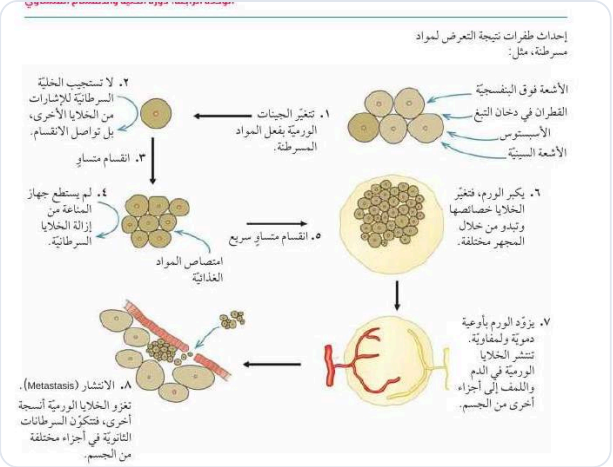
- طفرات في جينات التحكم بالانقسام
- المواد المسرطنة: القطران في دخان السجائر، الأسبستوس، الأشعة فوق البنفسجية، الأشعة السينية

مراحل التطور

- طفرة بسبب مادة مسرطنة
- انقسام غير منضبط
- لا يزيلها جهاز المناعة
- تكوّن ورم وتغير خصائص الخلايا
- يزوَّد الورم بأوعية دموية
- انتشار الخلايا وتكوين أورام ثانوية

العلاج والوقاية

- الجراحة والعلاج الإشعاعي والكيميائي
- تجنب التدخين
- الحماية من أشعة الشمس
- الفحص المبكر



الشكل ٤-٥ مراحل تطور السرطان

✏️ أمثلة محلولة

لماذا يعد سرطان الرئة شائعًا بين المدخنين؟

الحل: لأن دخان السجائر يحتوي القطران وهو مادة مسرطنة تسبب طفرات في خلايا الرئة

⭐ تذكّر

- «حميد = حدود واضحة لا ينتشر»، «خبيث = يغزو وينتشر»

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن كل ورم سرطان خبيث، والصحيح أن بعض الأورام حميدة لا تنتشر

🧩 **نشاط:** صمم ملصقًا توعويًا عن أضرار التدخين وعلاقته بالسرطان

✅ أختبر نفسي

١. ما سبب السرطان؟

٢. ما الانتشار؟

الإجابات: (١) طفرات تسبب انقسامًا غير منضبط ، (٢) انتقال الخلايا السرطانية وتكوين أورام ثانوية